BRD — ATS Fresher Module

> **Version:** 1.0
> **Last updated:** 2026-03-20
> **Authors:** BA Team + Tech Lead
> **Status:** DRAFT
> **Source Document:** `ATS_Flow Fresher (Sent) _ Internal (1).md`

1. Business Context

Organization

Attribute	Value
Department	Human Resources
Business Unit	Talent Acquisition (TA)
Geographic Scope	Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh Duong)
Primary Users	TA Team, Hiring Managers, Students

Current State

Problem Statement

Quy trình tuyển dụng Fresher hiện tại được quản lý thủ công qua nhiều vòng (Screening → Online Test → Onsite Test → Interview → Offer) với các vấn đề sau:

1. Quản lý Event & Request tuyển dụng rời rạc:

- Không có cơ chế mapping rõ ràng giữa Event Fresher và các Request tuyển dụng
- Khó track được Request nào đang được tuyển qua Event nào
- Không kiểm soát được việc post Job lên Career Site sau khi map Event

2. Processing thủ công nhiều công đoạn:

- TA phải gửi mail thủ công cho từng vòng (mời test, mời interview, thank you)
- Manual scheduling cho Onsite Test và Interview (chia ca, booking phòng)
- Import/export kết quả chấm điểm từ Excel qua hệ thống
- Manual check-in cho ứng viên tại sự kiện

3. Không có central tracking cho candidate journey:

- Khó xem ứng viên đang ở vòng nào, đã qua những vòng gì
- Không track được conversion rate qua các vòng
- Khó phát hiện ứng viên duplicate (nhiều account cho cùng 1 người)

4. Candidate experience không nhất quán:

- Mỗi Event có quy trình khác nhau (có Event có Online Test, Event khác skip)
- Template email không đồng bộ theo stage
- Không có self-service cho ứng viên confirm lịch

Business Impact

Impact Area	Current State	Cost/Issue
TA Overhead	Manual processing cho mỗi Event	20-30 giờ/Event
Duplicate Candidates	Không detect được	5-10% applications trùng
Scheduling Errors	Manual chia ca, booking	10-15% slots bị overbooked
Email Consistency	Manual send, không track được	20% emails sai template
Check-in Experience	Manual search & confirm	2-3 phút/application
Result Tracking	Excel-based grading	10% data entry errors

Current Process Flow

```
┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│   TA tạo     │──────>│  Student     │──────>│  Screening   │
│   Event      │      │  Apply       │      │   Review     │
└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────┘
                                                   │
                                                   │
                      ┌────────────────────────────┘
                      v
┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│    Offer     │<─────│  Interview   │<─────│  Onsite      │
│   Letter     │      │   Round      │      │    Test      │
└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────┘
```

Why Now

Trigger Event

- **Headcount Growth:** Công ty đang mở rộng với số lượng lớn Fresher cần tuyển mỗi quý
- **Multiple Events:** 5-10 Fresher Events được tổ chức mỗi tháng cao điểm
- **Scale Requirement:** Cần xử lý 500-1000 applications/Event mà không tăng headcount TA

Urgency

- **Mùa tuyển dụng Fresher:** Các sự kiện Fresher tập trung vào Q2-Q3 hàng năm
- **Competitive Pressure:** Các công ty đối thủ đang tự động hóa quy trình tuyển dụng
- **Candidate Expectations:** Ứng viên mong đợi trải nghiệm chuyên nghiệp, nhanh chóng

Cost of Delay

Delay Period	Impact
1 tháng	2-3 Events bị delay, ~500 applications xử lý manual
1 quý	Mất mùa tuyển dụng chính, ~2000 applications manual
6 tháng	Candidate experience giảm, employer brand ảnh hưởng

Estimated Cost: ~100M VND/quý cho TA overtime + opportunity cost từ missed hires

2. Business Objectives

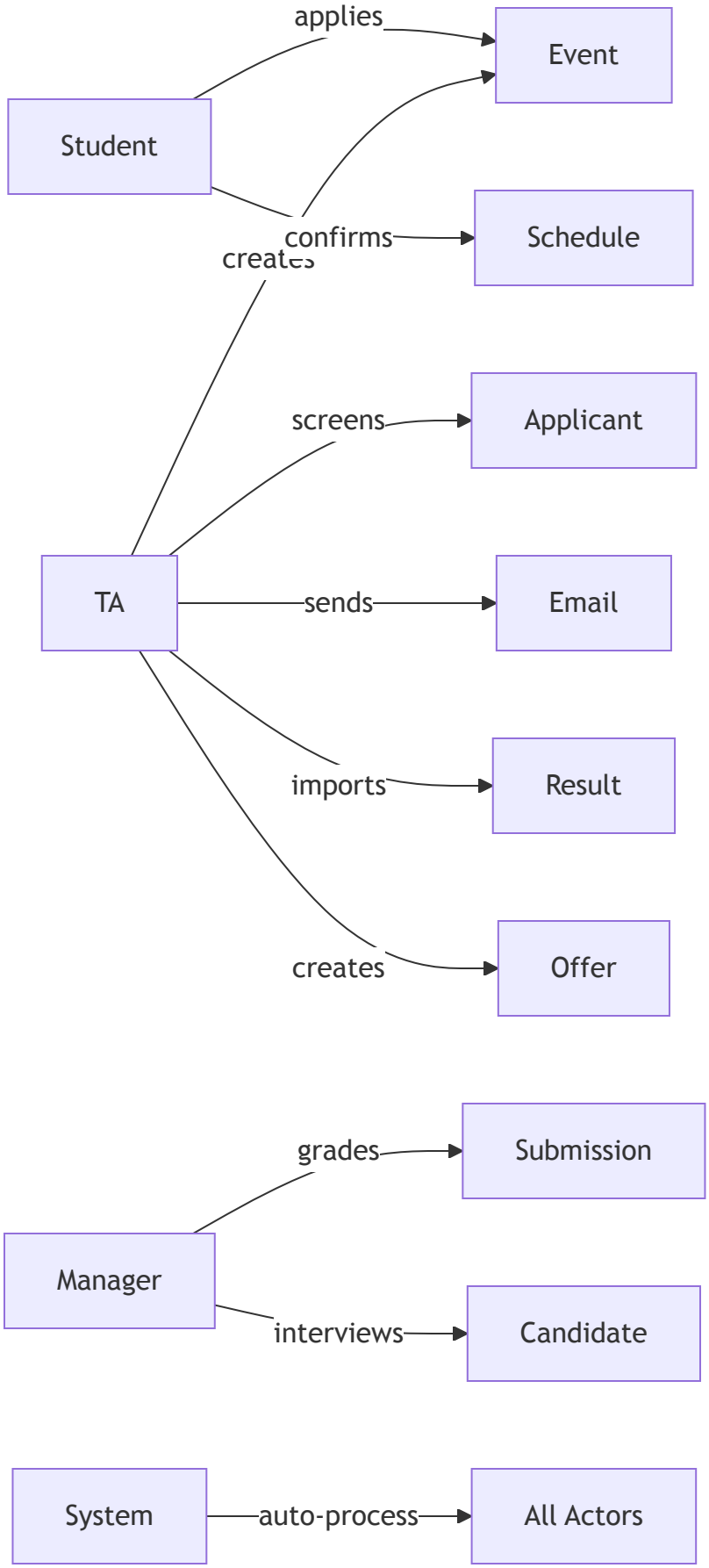
ID	Objective	Current	Target	Timeline
BO-001	Reduce TA administrative overhead per Event	20-30 giờ/Event	<5 giờ/Event	Q2 2026
BO-002	Reduce duplicate candidate applications	5-10% duplicates	<1% duplicates	Q2 2026
BO-003	Reduce scheduling errors for Onsite/Interview	10-15% errors	<2% errors	Q2 2026
BO-004	Improve email template consistency	80% consistency	100% consistency	Q2 2026
BO-005	Reduce check-in time per candidate	2-3 phút	<30 giây	Q2 2026
BO-006	Reduce data entry errors for grading results	10% errors	<1% errors	Q2 2026
BO-007	Enable self-service for candidate schedule confirmation	0% self-service	100% self-service	Q2 2026
BO-008	Improve candidate visibility through pipeline	Not available	Real-time visibility	Q2 2026
BO-009	Support flexible Event workflows (skip rounds)	Fixed workflow	Configurable per Event	Q2 2026
BO-010	Enable bulk actions for TA (send mail, move rounds)	Manual per candidate	Bulk up to 100 candidates	Q2 2026

3. Business Actors

Actor	Role	Frequency	Permissions/Responsibilities
TA (Talent Acquisition)	Event organizer, process administrator	Daily	- Tạo Event Fresher và mapping Request - Thiết lập workflow (skip rounds) - Review & Screening applications - Tạo Assignment/Online Test - Gửi mail mời Test/Interview - Setup ca thi, booking phòng - Check-in ứng viên - Import kết quả chấm - Tạo Offer Letter - Bulk actions (send mail, move rounds)
Student	Applicant for Fresher Event	Per Event	- Apply vào Event (chọn Track) - Trả lời bộ câu hỏi - Nộp Assignment online - Confirm tham gia Test/Interview - Check-in onsite - Phản hồi Offer (Accept/Reject)
Manager (Hiring Manager)	Interviewer, grader	Per Event	- Chấm Assignment/Online Test - Chấm Onsite Test - Phỏng vấn Interview round - Đề xuất Pass/Fail/Offer
System	Automated processor	Continuous	- Auto gen SBD khi đến vòng Onsite - Auto gửi mail theo schedule - Auto chia ca theo rule - Auto detect duplicate (SĐT + StudentID) - Auto tạo Candidate RR khi Pass Screening - Auto complete task khi TA import result

Actor	Role	Frequency	Permissions/Responsibilities
HR Admin	Policy administrator	Weekly	- Manage Questionnaire templates - Manage Email templates - View reports & analytics

Actor Relationships



4. Business Rules

Validation Rules

ID	Rule	Description
BR-VAL-001	Event Program Eligibility	Chỉ Event thuộc Program "Fresher" mới được map Request tuyển dụng
BR-VAL-002	Request Type Validation	Chỉ Request loại "Fresher" mới được map vào Event
BR-VAL-003	Request Status Validation	Chỉ Request đã được approve (hoàn tất) mới được map vào Event
BR-VAL-004	Single Track Application	Mỗi Student chỉ được apply 1 Track/Event
BR-VAL-005	Event Application Window	Student chỉ được apply khi Event đang trong thời gian hiệu lực
BR-VAL-006	Duplicate Application Prevention	Student không được apply cùng 1 Event nhiều lần
BR-VAL-007	Assignment Submission Deadline	Student chỉ được nộp bài trước deadline
BR-VAL-008	File Format Validation	File nộp Assignment phải đúng format (Word/PDF/Excel/PPT)
BR-VAL-009	File Size Validation	File nộp Assignment phải ≤ 10MB
BR-VAL-010	Schedule Confirmation Deadline	Student chỉ được confirm trước hạn chót
BR-VAL-011	Single Schedule Change	Student chỉ được đổi lịch 1 lần
BR-VAL-012	Offer Response Validation	Student chỉ được chọn Accept hoặc Reject (không có Negotiate)

Authorization Rules

ID	Rule	Description
BR-AUTH-001	Event Creation	Chỉ TA mới có quyền tạo Event Fresher
BR-AUTH-002	Request Mapping	Chỉ TA mới có quyền mapping Request vào Event
BR-AUTH-003	Screening Decision	Chỉ TA mới có quyền quyết định Pass/Fail Screening
BR-AUTH-004	Assignment Grading	Chỉ Manager được TA phân công mới chấm được Assignment
BR-AUTH-005	Onsite Test Grading	Chỉ Manager được TA phân công mới chấm được Onsite Test
BR-AUTH-006	Interview Grading	Chỉ Interviewer trong ca mới chấm được Interview
BR-AUTH-007	Result Import	Chỉ TA mới có quyền import kết quả hàng loạt
BR-AUTH-008	Offer Creation	Chỉ TA mới có quyền tạo Offer Letter
BR-AUTH-009	Bulk Actions	Chỉ TA mới có quyền thực hiện bulk actions
BR-AUTH-010	Duplicate Resolution	Chỉ TA mới có quyền resolve duplicate (remove/replace)
BR-AUTH-011	Unmap Request	Chỉ TA mới có quyền unmap Request (khi chưa có Student apply)

Calculation Rules

ID	Rule	Description
BR-CALC-001	SBD Generation	Số báo danh được gen tự động khi Student vào vòng Onsite Test
BR-CALC-002	Auto Slot Allocation	Hệ thống tự chia đều Student vào các ca theo rule: slots = ceil(students / ca_count)
BR-CALC-003	Duplicate Detection	Duplicate được detect khi trùng SĐT HOẶC trùng StudentID
BR-CALC-004	Candidate RR Creation	Candidate RR được auto tạo khi Student Pass Screening
BR-CALC-005	Task Auto-Complete	Task của Manager được auto complete khi TA import kết quả

Constraint Rules

ID	Rule	Description
BR-CONST-001	Event-Request Mapping	Một Request chỉ được map 1 Event duy nhất
BR-CONST-002	Post Job Restriction	Request đã map Event không được post lên Career Site
BR-CONST-003	Unmap Restriction	Không được unmap Request nếu đã có Student apply
BR-CONST-004	Add Mapping Restriction	Không được add mapping Request sau khi Event đã publish lên CS
BR-CONST-005	Screening Fail Handling	Student Fail Screening không tạo Candidate RR
BR-CONST-006	Failed Applicant Display	Student Fail vẫn hiển thị trong Applicant list với Result = Failed

ID	Rule	Description
BR-CONST-007	Interviewer Visibility	Interviewer chỉ thấy Candidate được phân công
BR-CONST-008	Grader Visibility	Manager chỉ thấy Student được giao chấm
BR-CONST-009	Thank You Letter Limit	Chỉ được gửi Thank You Letter 1 lần cho 1 Candidate/Stage
BR-CONST-010	Schedule Change Limit	Student chỉ được đổi lịch 1 lần, lần sau chỉ còn Yes/No
BR-CONST-011	Interviewer Schedule Lock	Interviewer không được request đổi lịch một khi đã chốt
BR-CONST-012	Visual Feedback for Failed	Row của Failed/Rejected candidates được dimmed nhưng vẫn checkbox được
BR-CONST-013	Bulk Action Confirmation	Khi chọn mixed list (Pass + Fail), hệ thống hiển thị confirmation modal và auto skip Fail
BR-CONST-014	Dynamic Column Display	Column hiển thị theo Field/Question của Event, mặc định ẩn bộ câu hỏi
BR-CONST-015	File Preview	Preview từng file riêng lẻ cho Assignment submission

Compliance Rules

ID	Rule	Description
BR-COMP-001	Audit Trail	Tất cả transactions phải được log với timestamp và actor
BR-COMP-002	Email Notification	Ứng viên phải nhận email confirmation cho tất cả actions (apply, submit, schedule, result)
BR-COMP-003	Data Retention	Dữ liệu ứng viên được lưu tối thiểu 2 năm theo chính sách công ty

ID	Rule	Description
BR-COMP-004	PDPL Compliance	Hệ thống phải comply Vietnam PDPL cho personal data của ứng viên
BR-COMP-005	Template Consistency	Email templates phải đồng bộ theo stage (Screening Fail vs Interview Fail có template khác nhau)
BR-COMP-006	Report Generation	Hệ thống phải generate reports cho tất cả Events

5. Out of Scope

The following items are **explicitly NOT** included in this project:

Features Not Included

- **Job Post tự động lên Career Site:** Request mapping vào Event không post tự động lên CS
- **Online Interview tích hợp video call:** Chỉ hỗ trợ link third-party (Zoom/Google Meet)
- **Mobile app:** Web-responsive only cho Phase 1
- **Candidate self-service profile updates:** Ứng viên không tự update được profile
- **Advanced analytics dashboard:** Chỉ basic reports, không có predictive analytics
- **Integration với assessment tools third-party:** Không tích hợp với HackerRank, CodeSignal, etc.

Integrations Not Included

- **Google Calendar/Outlook auto booking:** Room booking manual (gõ tay phòng)
- **HRIS integration:** Không sync employee data từ HRIS
- **Payroll system integration:** Không export data sang payroll
- **Background check integration:** Không tích hợp với dịch vụ background verification
- **SMS gateway integration:** Chỉ gửi email, không gửi SMS

User Groups Not Included

- **Interns:** Leave tracked manually by HR
- **Contractors:** Được xử lý qua separate vendor system

- **Overseas candidates:** Chỉ apply cho Vietnam-based events

Features Deferred to Phase 2+

- **Candidate portal self-service:** Ứng viên tự track status online
- **Interviewer portal:** Interviewer tự xem schedule và chấm điểm trực tiếp
- **Advanced duplicate detection:** AI-based matching (ngoài SĐT + StudentID)
- **Automated offer negotiation:** Workflow cho Negotiate option
- **Multi-language support:** Chỉ tiếng Việt cho Phase 1

6. Assumptions & Dependencies

Assumptions

ID	Assumption	Impact if False	Validation Needed
A-001	Tất cả ứng viên có email hợp lệ	Không gửi được thông báo	Verify khi apply
A-002	Tất cả TA có thể truy cập hệ thống	TA không thể processing	IT access audit
A-003	Tất cả Managers có thể truy cập hệ thống để chấm	Managers không chấm được	IT access audit
A-004	Questionnaire templates đã có sẵn trong hệ thống	Không tạo được bộ câu hỏi	HR confirm
A-005	Email templates đã được approve bởi HR/Communications	Emails không đúng brand	HR confirm
A-006	Career Site integration đã tồn tại và hoạt động	Applications không vào được ATS	IT confirm
A-007	SĐT và StudentID là đủ để detect duplicate	False positives/negatives trong duplicate detection	BA confirm với nghiệp vụ

ID	Assumption	Impact if False	Validation Needed
A-008	Một Request chỉ cần map 1 Event là đủ	Requirement không được fulfill nếu cần nhiều Events	BA confirm
A-009	Program "Fresher" là program chính cho events này	Events khác không áp dụng được rules	HR confirm
A-010	Room booking manual là acceptable cho Phase 1	Overhead cho TA nếu cần auto booking	TA confirm

Dependencies

ID	Dependency	Owner	Due Date	Status
D-001	Career Site API specification cho Event listing	IT Integration Team	2026-04-01	Open
D-002	Email template approvals từ HR/Communications	HR Director	2026-03-25	Open
D-003	Questionnaire templates từ BA	BA Team	2026-03-25	Open
D-004	Request tuyển dụng data model	IT Data Team	2026-03-20	In Progress
D-005	Program mapping configuration (Fresher, Job Fair, etc.)	HR Admin	2026-03-25	Open
D-006	File storage configuration cho attachments	IT Infrastructure	2026-04-05	Open
D-007	Email server configuration	IT Infrastructure	2026-03-30	In Progress
D-008	Candidate RR data model specification	IT Data Team	2026-03-22	Open

ID	Dependency	Owner	Due Date	Status
D-009	Bulk action requirements chi tiết	BA Team	2026-03-28	Open
D-010	Report templates từ nghiệp vụ	HR/TA	2026-04-10	Open

External System Dependencies

```
┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐
│  Career Site     │──────>│  ATS Fresher     │──────>│  Email Server    │
│  (applications)  │      │     Module       │      │ (notifications)  │
└──────────────────┘      └──────────────────┘      └──────────────────┘
                                  |
                                  v
                          ┌──────────────────┐
                          │  File Storage    │
                          │  (attachments)   │
                          └──────────────────┘
```

Technical Dependencies

Technology	Purpose	Version/Provider
Database	Lưu trữ applications, events, results	PostgreSQL 15+
File Storage	Lưu CV, attachments, submissions	AWS S3 / MinIO
Email Service	Gửi email notifications	SMTP / SendGrid
Backend Framework	API implementation	Node.js / .NET
Frontend	TA portal, Student portal	React / Vue.js

Review Notes

Date	Comment	Author	Status
2026-03-20	Initial draft created	AI Assistant	OPEN

Appendix A: Event Flow Types

Fresher Event Flows

```
Flow 1: Full Pipeline
Screening → Online Test (n) → Onsite Test (n) → Interview (n) → Offer

Flow 2: Skip Online Test
Screening → Onsite Test (n) → Interview (n) → Offer

Flow 3: Skip Tests
Screening → Interview (n) → Offer
```

Non-Fresher Event Flows (Job Fair, Uniweek)

```
Flow 1: Screening Only
Screening → Done

Flow 2: Check-in Only
Screening → Mời check-in → Check-in → Done
```

Note: `(n)` = có thể có nhiều rounds cùng loại

Appendix B: Bulk Actions Specification

Visual Feedback Rules

Condition	Visual State	Checkbox State
Status = Pass	Normal	Enabled
Status = Fail/Rejected	Dimmed (mờ nhẹ)	Enabled
Status = Pending	Normal	Enabled

Confirmation Modal

Khi TA chọn danh sách hỗn hợp (Pass + Fail) và bấm nút action (Send Mail, Move to Next Round):

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Confirmation                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bạn đang thực hiện gửi đề test/mời interview cho        │
│  15 ứng viên đã chọn.                                    │
│                                                          │
│  ⚠️ Hệ thống phát hiện 03 ứng viên không đủ điều kiện    │
│     (Status = Fail/Rejected). Những ứng viên này sẽ     │
│     tự động bị loại bỏ khỏi danh sách gửi.              │
│                                                          │
│  ✅ Ready to Send (12):                                  │
│     - Nguyen Van A                                       │
│     - Tran Thi B                                         │
│     - ...                                                │
│                                                          │
│  ⚠️ Skipped (03):                                        │
│     - Le Van C (Status: Fail)                            │
│     - Pham Thi D (Status: Rejected)                      │
│     - ...                                                │
│                                                          │
│  [Cancel]  [Confirm & Send (12)]                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Appendix C: Dynamic Column Specification

Default Column Configuration

Column Group	Columns	Default Visibility
Core Info	Name, Email, SĐT, Student ID	Always visible
Application	Apply Date, Track, Status	Always visible
Documents	CV, Attach File	Hidden (hiển thị nếu có data)
Event Fields	Dynamic fields từ Event config	Hidden (TA toggle)
Questions	Bộ câu hỏi theo Track	Hidden (filter theo Track)

Filter Behavior

Filter Type	Behavior
Filter theo Track	Hiển thị bộ câu hỏi của Track đó
Filter theo Stage/Round	Hiển thị applications trong stage đó
Filter theo Result	Hiển thị applications với result đó
Filter theo Event Field	Hiển thị column field đó nếu chưa hiển thị

Document History

Version	Date	Author	Changes
1.0	2026-03-20	AI Assistant	Initial draft